

Oppgave 1 (20 %)

Bestekameraten din, Petter Lars, har startet en liten bedrift som skal lage to typer høykvalitets hundefôr. Petter Lars har skaffet seg en avtale om salg til en hundekjører, og denne avtalen sier at det skal leveres eksakt 600 og 1 000 kg av hhv. fôrtype 1 og 2. Petter Lars har hørt om dine nyervervede optimeringskunnskaper og lurer på om du kan hjelpe ham å finne en optimal produksjonsplan.

For hver av de to hundefôrtypene brukes det to typer råvarer som det er begrenset tilgang på. For råvare 1 er det 1 000 kg tilgjengelig i kommende planleggingsperiode, mens det tilsvarende tallet for råvaretype 2 er 800 kg. Kostnaden er 4 kr/kg for råvare 1 og 8 kr/kg for råvare 2. Det brukes ingen andre innsatsvarer i produksjonen enn disse to råvarene, og vi antar at det blir ingen avfallsstoffer (det betyr at vekten av det som benyttes av innsatsvarer = vekten av ferdig produkt).

Det er et krav om at fôrtype 1 skal maksimalt inneholde 40 % av fett (komponent A) og minimum 30 % protein (komponent B), mens type 2 skal maksimalt inneholde 50 % fett og minimum 40 % protein. Råvare 1 inneholder 50 % fett og 30 % protein, mens tilsvarende tall for råvare 2 er hhv. 30 % og 60 %.

- a) Formuler problemet med å finne optimal produksjonsmiks som et LP-problem, gitt at Petter Lars ønsker å minimere kostnad.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer x_{ij} som beslutningsvariabel, som sier hvor mye av råstoff i som benyttes i fôrtype j . Problemet kan da formuleres som følgende minimeringsproblem:

$$\min z = 4(x_{11} + x_{12}) + 8(x_{21} + x_{22}) \quad (1)$$

s.t.

$$x_{11} + x_{12} \leq 1\,000 \quad (2)$$

$$x_{21} + x_{22} \leq 800 \quad (3)$$

$$x_{11} + x_{21} = 600 \quad (4)$$

$$x_{12} + x_{22} = 1\,000 \quad (5)$$

$$0,5x_{11} + 0,3x_{21} \leq 0,4 \cdot 600 \quad (6)$$

$$0,5x_{12} + 0,3x_{22} \leq 0,5 \cdot 1\,000 \quad (7)$$

$$0,3x_{11} + 0,6x_{21} \geq 0,3 \cdot 600 \quad (8)$$

$$0,3x_{12} + 0,6x_{22} \geq 0,4 \cdot 1\,000 \quad (9)$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22} \geq 0 \quad (10)$$

- (1) Målfunksjon
- (2) Tilgangsrestriksjon råstoff 1
- (3) Tilgangsrestriksjon råstoff 2
- (4) Leveringskrav fôrtype 1
- (5) Leveringskrav fôrtype 2
- (6) Kvalitetskrav komponent A fôrtype 1
- (7) Kvalitetskrav komponent A fôrtype 2
- (8) Kvalitetskrav komponent B fôrtype 1

- (9) Kvalitetskrav komponent B for type 2
- (10) Ikke-negativitetskrav

Problemet har blitt løst med Excel, og følgende sensitivitetsrapport er fremkommet:

Adjustable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$19	Solution x11	300	0	4	4	1E+30
\$C\$19	Solution x12	667	0	4	4	1E+30
\$D\$19	Solution x21	300	0	8	1E+30	4
\$E\$19	Solution x22	333	0	8	1E+30	4

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$F\$6	Supply raw material 1 Res. used	966,7	0,0	1000	1E+30	33,33333333
\$F\$7	Supply raw material 2 Res. used	633,3	0,0	800	1E+30	166,6666667
\$F\$12	Required ratio of component B, product 1 Res. used	0,45	0,00	0,3	0,15	1E+30
\$F\$8	Delivery requirements, product 1 Res. used	600,0	14,0	600	66,66666667	22,22222222
\$F\$10	Required ratio of component A, product 1 Res. used	0,40	-12000,00	0,4	0,011111111	0,055555556
\$F\$11	Required ratio of component A, product 2 Res. used	0,43	0,00	0,5	1E+30	0,066666667
\$F\$13	Required ratio of component B, product 2 Res. used	0,40	13333,33	0,4	0,05	0,01
\$F\$9	Delivery requirements, product 2 Res. used	1000,0	0,0	1000	16,66666667	166,6666667

b) Bruk rapporten til å svare på følgende spørsmål (du skal ikke gjøre omfattende beregninger):

1. Hva skjer med løsningen dersom tilgangen for råvare 1 reduseres med 50 tonn?
2. Hva skjer med løsningen dersom tilgangen for råvare 2 reduseres med 50 tonn?

LØSNINGSFORSLAG:

NB! Det skulle stått 50 kg, og ikke tonn, i denne oppgaven (det ville forresten ikke blitt gitt feil selv om en hadde besvart riktig ut fra at det var 50 tonn, men det var det ingen som gjorde).

1. Ved å se på skyggeprisen for tilgangen av råvare 1 ser vi at denne er 0. Dette betyr at en reduksjon av råvaretilgangen ikke vil påvirke løsningen (vi bruker ikke opp alle råvarene i utgangspunktet). Samtidig ser vi at «Allowable decrease» er på 33,33, hvilket betyr at en reduksjon på så mye som 50 tonn vil gjøre at vi kommer utenfor sensitivitetssområdet for denne restriksjonen. Dermed må vi løse problemet på ny for å finne ny optimal løsning, og denne vil ha en høyere kostnad enn den opprinnelige.
2. For råvare 2 ser vi at også her er skyggeprisen 0, mens her er «Allowable decrease» på 167,67, altså godt over 50. Det betyr at her kan vi si at en reduksjon på tilgangen på 50 ikke vil påvirke optimal løsning (ei heller kostnaden). Dette kunne vi også kommet fram til ved å se på at vi kun bruker 633,33 tonn av en tilgang på 800.

Du blir tilbudt å investere i en ny maskin som kan utnytte råvarene litt bedre. I praksis betyr dette at kvalitetskravet for for type 1 gjøres litt mindre streng, slik at det ved bruk av ny maskin kan tillates opptil 41 % av fett (komponent A), i stedet for 40 %. Kvalitetskravene for øvrig forblir uendret. Maskinens kostnad (fordelt over den kommende planleggingsperioden) er 100 kroner.

- c) Bør Petter Lars investere i ny maskin basert på informasjonen i sensitivitetsrapporten i oppgave b)? Begrunn svaret.

LØSNINGSFORSLAG:

Fra sensitivitetsrapporten ser vi at skyggeprisen for den aktuelle restriksjonen er $-12\,000$, dvs. at dersom høyresiden øker med én enhet vil kostnaden reduseres med $12\,000$. «Allowable increase» er $0,011$, dvs. at en økning på $0,01$ fra $0,40$ til $0,41$ (eller fra 40% til 41%) er tillatt uten at optimal løsning endres. En slik økning vil imidlertid gi en kostnadsreduksjon på $0,01 \cdot 12\,000 = 120$. Det betyr at kostnadsreduksjonen er større enn investeringskostnaden, følgelig bør Petter Lars investere i den nye maskinen.

Oppgave 2 (15 %)

Torleif Ohn har gjort det stort som eiendomsmagnat og skal nå utvikle et kjøpesenter i tettstedet Surnadal. Kjøpesenteret skal bestå av et areal på A m². Torleif har samlet en oversikt over N ulike butikker som ønsker å leie areal i det nye kjøpesenteret. Hver butikk i har spesifisert en nedre og øvre grense for antall m² det er aktuelt å leie, angitt med hhv. $\underline{D}_i$ og $\overline{D}_i$. Leieprisen per m² er satt til C , uavhengig av butikk som leier. Torleif ønsker å velge ut de butikkene som gjør at han maksimerer den totale leieinntekten.

- a) Modeller dette som et blandet heltallsproblem. Modellen skal holdes lineær. Definer notasjon som du finner nødvendig. NB! Du skal ikke vise hvordan du kunne løst problemet!

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer binærvariabelen x_i som skal ta verdien 1 dersom butikk i velges, og 0 ellers, mens (den kontinuerlige) variabelen y_i angir arealet som leies ut til butikk i . Da kan vi modellere dette som følger:

$$\max z = \sum_{i=1}^N Cy_i \quad (11)$$

s.t.

$$\sum_{i=1}^N y_i \leq A \quad (12)$$

$$\underline{D}_i x_i \leq y_i \leq \overline{D}_i x_i, i = 1, 2, \dots, N \quad (13)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, N \quad (14)$$

Målfunksjonen (11) maksimerer total profitt, mens restriksjon (12) sikrer at totalt utleid areal ikke overstiger det som er tilgjengelig. Restriksjon (13) sikrer at utleid areal til hver butikk ligger innenfor den spesifiserte nedre og øvre grensen. Denne sikrer også en riktig kobling mellom variablene, slik at $y_i = 0$ dersom $x_i = 0$, samt ikke-negativitetskrav for y_i . Restriksjon (14) sørger for at x_i -variablene kun kan være 0 eller 1.

Basert på sin erfaring med kjøpesenter innser Torleif at det er gunstig enten at i) minst 2 dagligvarebutikker, og/eller at ii) at minst 400 m² er satt av til dagligvarebutikker (det tillates altså én slik butikk dersom den er tilstrekkelig stor).

- b) Utvid modellen fra oppgave a) slik at den inkluderer dette tilleggskravet. Modellen skal fortsatt holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

NB! Det er flere måter å gjøre dette på som kan være korrekte!

Vi definerer et subsett (delmengde) $\mathcal{B}^D$ som representerer butikkene som er dagligvarebutikker. I tillegg definerer vi en ny binærvariabel δ som skal ta verdien 1 dersom krav i) i oppgaveteksten oppfylles og 0 dersom krav ii) oppfylles (ett av disse må jo oppfylles). Da kan vi utvide modellen fra b) med følgende to nye restriksjoner:

$$\sum_{i \in \mathcal{B}^D} x_i \geq 1 + \delta \quad (15)$$

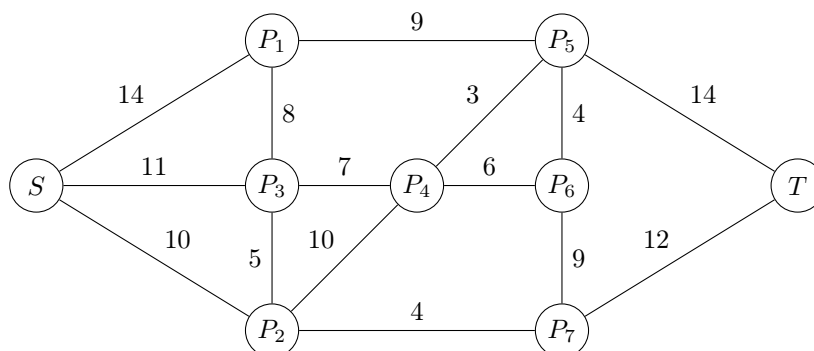
$$\sum_{i \in \mathcal{B}^D} y_i \geq 400(1 - \delta) \tag{16}$$

$$\delta \in \{0, 1\} \tag{17}$$

Restriksjon (15) sikrer at dersom $\delta = 1$, må minst to dagligvarebutikker velges, og ellers én, mens (16) sikrer at dersom $\delta = 0$, må det være utleid minst 400 m^2 til dagligvarebutikker. (Merk at vi i begge disse restriksjonene kun summerer over butikkene som er klassifisert som dagligvarebutikker.) Disse to restriksjonene, sammen med binærkravet (17) for δ gjør at minst ett av kravene i) og ii) oppfylles.

Oppgave 3 (15 %)

Edel Beate har alltid ønsket å åpne et badeland i hjembyen sin. For at badelandet skal bli en suksess trenger hun vann – masse vann. Hun har derfor søkt og fått byggetillatelse fra kommunen til å bygge badelandet på en tomt som lett kan kobles til det kommunale vannsystemet. Vannnettverket er vist i grafen i figur 1. Her er node S renseanlegget i kommunen, T er tomten til det planlagte badeanlegget og de resterende nodene er pumpestasjoner som hjelper til med å pumpe vannet videre fra renseanlegget til badelandet. Buevektene indikerer hvor mange kubikkmeter vann som maksimalt kan pumpes mellom nodene i løpet av én time.



Figur 1: Utsnitt av det kommunale vannnettverket som kan pumpe vann fra renseanlegget til badelandet.

- a) I første omgang ønsker Edel Beate å finne ut hvor mye vann kommunen har kapasitet til å pumpe til badelandet. Hva slags type problem fra pensum kan dette betraktes å være?

LØSNINGSFORSLAG:

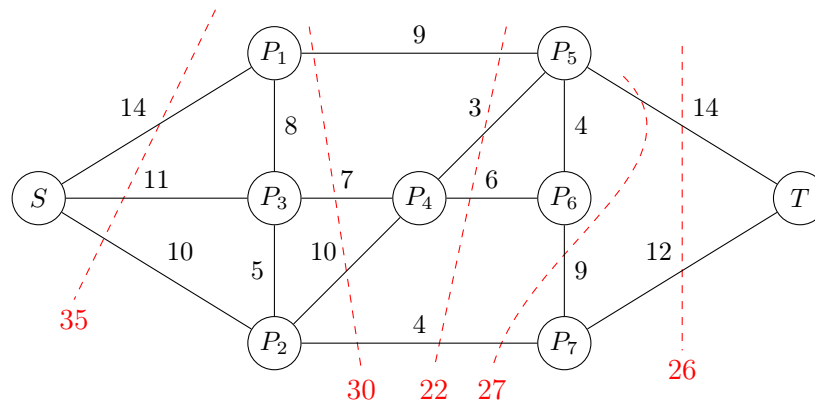
Det å finne ut hvor mye vann som kan pumpes fra renseanlegget til badelandet kan betraktes å være et maks flyt-problem. Ved å la renseanlegget være kilden og badelandet være sluket vil vi kunne finne kommunens pumpekapasitet ved å regne ut totalflyten inn til sluknoden.

- b) Bruk en passende løsningsmetode fra pensum til å finne ut hvor mange kubikkmeter vann som maksimalt kan bli pumpet til badelandet per time. Nevn hva metoden du bruker kalles og forklar hvordan den fungerer. Løsninger uten forklaring vil ikke gis uttelling.

LØSNINGSFORSLAG:

For maks flyt-problemer har vi to løsningsmetoder som kan benyttes for å finne den maksimale flyten fra renseanlegget til pumpestasjonen, nemlig å finne kuttet i grafen som gir den minste mulige flyten (basert på «max-flow min-cut»-teoremet) eller «augmenting path»-algoritmen. Begge fremgangsmåtene vil gi full uttelling ved god forklaring.

I figuren under benytter vi oss av «max-flow min-cut»-teoremet. Dette teoremet sier at for et nettverk med én kilde og ett sluk vil den maksimale flyten være lik det minste kuttet i nettverket. Vi ønsker derfor å finne det kuttet som gir lavest flyt.



I denne illustrasjonen har vi ikke tatt med alle kuttene, men det inkluderer det laveste kuttet på 22. Det forventes ikke at alle kuttene blir regnet ut så lenge kandidaten argumenterer godt for at det laveste kuttet er funnet eller forklarer at maks flyt er mindre eller lik det lavest funne kuttet.

Edel Beate er ikke helt fornøyd med hvor mye vann som vil kunne bli pumpet til badelandet. Hun er derfor villig til å investere i nye vannrør for å øke kapasiteten i vannnettverket. Kommunen ønsker initiativet velkomment, men påpeker at de bare lar henne oppgradere det eksisterende rørsystemet. Hvis Edel Beate velger å betale for å oppgradere rørene mellom nodene i og j , vil det påløpe henne en engangskostnad på C_{ij} for å bygge rørene og en vedlikeholdskostnad D_{ij} per kubikkmeter vann per time som pumpes mellom i og j i de oppgraderte rørene. De nye rørene vil maksimalt kunne pumpe V_{ij} kubikkmeter per time mellom disse nodene. Vannrørene som ikke oppgraderes, vil ikke koste Edel Beate noe ekstra. Badelandet behøver at minst K kubikkmeter vann blir pumpet fra renseanlegget til badelandet per time. Edel Beate ønsker å bruke mest mulig av pengene sine på badelandet, så hun ønsker å bruke så lite som mulig av pengene på røroppgraderingene.

- c) Formuler en blandet heltallsmodell som finner ut mellom hvilke noder de nye rørene bør plasseres og minimerer de totale rørinvesteringskostnadene. Definer indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler som du bruker. Modellen skal være lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Dette er basert på «min kost flyt»-problemet ved at vi har mulighet til å utvide kapasiteten på buene. Definerer først indekser, mengder, parametere og beslutningsvariabler som vil brukes i modellen.

- i, j – indekser for noder
- $\mathcal{N}$ – mengden av noder i nettverket
- $\mathcal{A}$ – mengden av buer i nettverket
- C_{ij} – engangskostnad for å oppgradere rørene mellom nodene i og j
- D_{ij} – vedlikeholdskostnad per kubikkmeter vann per time hvis rørene mellom nodene i og j blir oppgraderte
- U_{ij} – maksimal kapasitet i rørene mellom nodene i og j uten oppgradering
- V_{ij} – maksimal kapasitet i rørene mellom nodene i og j med oppgradering
- K – minstekravet av mengden vann som blir pumpet til badelandet i kubikkmeter per time

- x_{ij} – beslutningsvariabel som sier hvor mye vann i kubikkmeter som blir pumpet fra node i til j per time
- δ_{ij} – binærvariabel som er 1 om rørene mellom nodene i og j blir oppgraderte, 0 ellers
- y_{ij} – hjelpevariabel som indikerer hvor mye vann i kubikkmeter som blir pumpet fra node i til j per time i oppgraderte rør (dvs. $y_{ij} = x_{ij}\delta_{ij}$)

Med dette i boks kan vi sette opp modellen:

$$\min z = \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} (C_{ij}\delta_{ij} + D_{ij}y_{ij}) \quad (18)$$

s.t.

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} x_{ij} = \sum_{i \in \mathcal{N}} x_{ji}, \quad j \in \mathcal{N} \setminus \{S, T\} \quad (19)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} x_{iT} \geq K + \sum_{i \in \mathcal{N}} x_{Ti} \quad (20)$$

$$x_{ij} \leq U_{ij}(1 - \delta_{ij}) + V_{ij}\delta_{ij}, \quad (i, j) \in \mathcal{A} \quad (21)$$

$$y_{ij} \geq x_{ij} - U_{ij}(1 - \delta_{ij}), \quad (i, j) \in \mathcal{A} \quad (22)$$

$$x_{ij}, y_{ij} \geq 0, \quad (i, j) \in \mathcal{A} \quad (23)$$

$$\delta_{ij} \in \{0, 1\}, \quad (i, j) \in \mathcal{A} \quad (24)$$

Målfunksjonen i (18) sørger for at oppgraderingskostnaden blir så liten som mulig. Videre har vi at begrensningene (19) påser at vann som kommer inn i en pumpestasjon blir pumpet videre, mens begrensning (20) passer på at badelandet får nok vann til å dekke behovene sine. I begrensningene (21) setter vi en øvre grense på hvor mye vann som kan pumpes mellom to noder, mens begrensningene (22). Begrensningene (23) gjør at vi kun pumper ikke-negative vannmengder, mens binærkravet til δ_{ij} blir uttrykt i begrensningene (24).

I begrensningene (22) har vi altså sørget for at $y_{ij} \geq x_{ij}$ hvis rørene mellom nodene i og j blir oppgraderte. Det vil også være mulig å legge til

$$y_{ij} \leq x_{ij}, \quad (i, j) \in \mathcal{A}, \quad (25)$$

men siden målfunksjonen ønsker å bli minst mulig, vil ikke y_{ij} bli høyere enn nødvendig.

Oppgave 4 (20 %)

En bedrift produserer to ulike produkter. Hver gang bedriften setter i gang en produksjonsserie påløper en fast omstillingskostnad på henholdsvis 1000 og 500 kroner, samt en variabel produksjonskostnad på henholdsvis 16 og 54 kroner per enhet av de to produktene. Produktene vil i første omgang settes på lager, og det er estimert en lagerkostnad per måned på henholdsvis 14 og 12 kroner per enhet. Etterspørslene for de to produktene er henholdsvis 300 og 250 enheter per måned, og denne må tilfredsstilles. Bedriften har begrenset lagerplass som tilsvarer 600 enheter av produkt 1. Hver enhet av produkt 2 tar opp 1,5 ganger plassen til produkt 1.

- a) Vis at produksjonsplanleggingsproblemet (det å bestemme optimale seriestørrelser for hhv. produkt 1 og 2) gitt begrensningen i lagerplass kan formuleres som et optimeringsproblem som vist under. Vi antar her at lagerbegrensningen skal gjelde for det verste tilfellet, dvs. i det tilfellet at hele produksjonsserien for både produkt 1 og 2 blir ferdig og kommer på lageret samtidig.

$$\min \quad 7x_1 + 6x_2 + \frac{300\,000}{x_1} + \frac{125\,000}{x_2} \quad (26)$$

$$x_1 + 1,5x_2 \leq 600 \quad (27)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (28)$$

LØSNINGSFORSLAG:

Produksjonskostnad pr. serie (sykel) for produkt en og to kan skrives som:

$$P_1 = 1000 + 16x_1 \quad (29)$$

$$P_2 = 500 + 54x_2 \quad (30)$$

og lagerkostnad pr serie:

$$L_1 = \frac{14 * x_1^2}{2 * 300} \quad (31)$$

$$L_2 = \frac{12 * x_2^2}{2 * 250} \quad (32)$$

og total kostnad per sykel for hvert produkt blir:

$$C_1 = P_1 + L_1 = 1000 + 16x_1 + \frac{14 * x_1^2}{2 * 300} \quad (33)$$

$$C_2 = P_2 + L_2 = 500 + 54x_2 + \frac{12 * x_2^2}{2 * 250} \quad (34)$$

Produksjonskostnad pr. måned kan uttrykkes som:

$$\frac{C_1}{\frac{x_1}{300}} = \frac{300\,000}{x_1} + 16 * 300 + 7x_1 \quad (35)$$

$$\frac{C_2}{\frac{x_2}{250}} = \frac{125\,000}{x_2} + 54 * 250 + 6x_2 \quad (36)$$

Konstantleddene kan vi droppe, og vi sitter da igjen med:

$$\text{Total kostnad pr. måned: } = 7x_1 + 6x_2 + \frac{300\,000}{x_1} + \frac{125\,000}{x_2} \quad (37)$$

b) Er dette et konvekst optimeringsproblem? Begrunn svaret.

LØSNINGSFORSLAG:

Convexitetskravet for 2 variabler er:

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \geq 0, \quad (38)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} \geq 0, \quad (39)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 \geq 0 \quad (40)$$

Gitt at målfunksjonen er konveks eller konkav, og alle restriksjoner er konvekse, er problemet konvekst. Ser at restriksjonen er lineær, så trenger bare sjekke målfunksjonen. I dette tilfellet:

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} = \frac{600\,000}{x_1^3} \geq 0 \quad \forall x_1 \geq 0, \quad (41)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} = \frac{250\,000}{x_2^3} \geq 0 \quad \forall x_2 \geq 0, \quad (42)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 = 0 \rightarrow \quad (43)$$

$$\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1^2} \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_2^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_1 \partial x_2} \right)^2 \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \geq 0 \quad (44)$$

c) Sett opp KKT-betingelsene for dette problemet.

LØSNINGSFORSLAG:

$$\frac{-300\,000}{(x_1^*)^2} + 7 + u \leq 0, \quad (45)$$

$$\frac{-125\,000}{(x_2^*)^2} + 6 + 1,5u \leq 0 \quad (46)$$

$$x_1^* \left(\frac{-300\,000}{(x_1^*)^2} + 7 + u \right) = 0, \quad (47)$$

$$x_2^* \left(\frac{-125\,000}{(x_2^*)^2} + 6 + 1,5u \right) = 0 \quad (48)$$

$$x_1^* + 1,5x_2^* \leq 600, \quad (49)$$

$$u(x_1^* + 1,5x_2^*) = 600, \quad (50)$$

$$x_1^*, x_2^*, u \geq 0 \quad (51)$$

d) Er lagringsplassen en begrensende faktor for dette problemet? Begrunn svaret.

LØSNINGSFORSLAG: Uten lagerbegrensningen kan dette problemet løses vha. EOQ-formelen for de to produktene separat. Vi har:

$$x_1 = \sqrt{\frac{2 * 300 * 1000}{14}} \approx 207, \quad (52)$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{2 * 250 * 500}{12}} \approx 144, \quad (53)$$

$$(54)$$

Setter vi dette inn i lagerrestriksjonen ser vi at: $207 + 1,5 * 144 = 423 < 600$. Lagringskapasiteten er dermed ikke bindende for dette problemet.

Alternativt kan vi svare på dette ved å sette $u = 0$ i KKT-betingelsene, hvilket vi tillate slack i denne restriksjonen:

$$\frac{-300\ 000}{(x_1^*)^2} + 7 \leq 0, \quad (55)$$

$$\frac{-125\ 000}{(x_2^*)^2} + 6 \leq 0 \quad (56)$$

$$x_1^* \left(\frac{-300\ 000}{(x_1^*)^2} + 7 \right) = 0, \quad (57)$$

$$x_2^* \left(\frac{-125\ 000}{(x_2^*)^2} + 6 \right) = 0 \quad (58)$$

$$x_1^* + 1,5x_2^* \leq 600, \quad (59)$$

$$x_1^*, x_2^* \geq 0 \quad (60)$$

$$7 \leq \frac{300\ 000}{(x_1^*)^2}, \quad (61)$$

$$6 \leq \frac{125\ 000}{(x_2^*)^2} + \quad (62)$$

$$\frac{-300\ 000}{(x_1^*)} + 7x_1^* = 0, \quad (63)$$

$$\frac{-125\ 000}{x_2^*} + 6x_2^* = 0 \quad (64)$$

$$x_1^* + 1,5x_2^* \leq 600, \quad (65)$$

$$x_1^*, x_2^* \geq 0 \quad (66)$$

$$(x_1^*)^2 = \frac{300\ 000}{7} \rightarrow x_1^* \approx 207, \quad (67)$$

$$(x_2^*)^2 = \frac{125\ 000}{6} \rightarrow x_2^* \approx 144 \quad (68)$$

Oppgave 5 (20 %)

Fergeselskapet SlowSteam A/S driver en liten fergerute mellom Strandnes og Fjordøya. Om sommeren er Fjordøya et populært turistmål. I år sliter SlowSteam A/S med å skaffe seg nok mannskap. Derfor har de bare mulighet til å drive én av fergene sine. Turistene er veldig ivrige på å komme seg frem til Fjordøya. SlowSteam A/S vurderer derfor å legge inn ekstra avganger for å imøtekomme den store etterspørselen. For at dette skal bli mulig må SlowSteam A/S ha en effektiv strategi for ombordkjøring. Turistene ankommer i biler til fergeterminalen. Her blir de sjekket inn og anvist til en plass hvor de venter på ombordstigning. Plassen har kapasitet til fire biler. Anta at fergeavgangen blir utsolgt og at plassen derfor er fylt opp. Fergen er ganske liten, så derfor er det bare mulig å ha med de fire bilene på plassen.

Normalt pleier dekkmannskapet å vise én bil på plass om gangen, men for å gjøre det mer effektivt vurderer de nå en strategi hvor de viser to på plass om gangen.

Mannskapet på kaien vinker bilene i køene frem slik at de kjører om bord på fergen med en ankomstrate på 2 per minutt. Anta at ankomstraten er Poisson-fordelt. Bilene venter på rampen til fergen inntil dekkmannskapet er klar til å vinke dem på plass. Det tar dekkmannskapet 1,5 minutter å vise en bil på plass. Anta at betjeningstiden er eksponentialfordelt.

- a) Definer en kømodell som beskriver ombordstigningsprosessen. Forklar hva som representerer kunden, betjeningsmekanismen og tilstanden i systemet. Klassifiser systemet vha. Kendalls notasjon. Tegn overgangsdigrammet og angi verdier for overgangsratene.

LØSNINGSFORSLAG:

Bilene med turister er kundene, dekkmannskapet er betjeningsmekanismen og tilstanden er antall biler i systemet, dvs dem som venter på rampen og dem som dekkmannskapet er i gang med å vinke på plass. Dekkmannskapet viser to biler på plass om gangen. Derfor har vi $s = 2$. Både ankomstrate og betjeningsrate er eksponentialfordelt. Kundegrunnlaget består av de fire bilene som skal på fergen, dvs $N = 2 \cdot 2 = 4$. Kapasiteten i køen er ubegrenset, men kundegrunnlaget setter en øvre grense på $K \leq N$. Vi har derfor en $M/M/2/4/4$ -kø.

Vi har ankomstraten $\lambda = 2$ og betjeningsraten $\frac{1}{\mu} \Rightarrow \mu = \frac{2}{3}$.

- b) Hva er forventet lengde på køen til å bli vist på plass av dekkmannskapet?

LØSNINGSFORSLAG:

Først beregnes sannsynligheten for at det ikke er noen biler i systemet:

$$P_0 = 1 / \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{N!}{(N-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n + \sum_{n=s}^N \frac{N!}{(N-n)!s!s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] \quad (69)$$

$$= 1 / \left[\sum_{n=0}^{2-1} \frac{4!}{(4-n)!n!} \left(\frac{2}{2/3} \right)^n + \sum_{n=2}^4 \frac{4!}{(4-n)!2!2^{n-2}} \left(\frac{2}{2/3} \right)^n \right] \quad (70)$$

$$= \frac{1}{486} \approx 0.002058 \quad (71)$$

Vi bruker denne sannsynligheten til å beregne sannsynlighetene for å ha henholdsvis 2, 3 og 4 biler i systemet:

$$P_2 = \frac{N!}{(N-2)!s!s^{(2-s)}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \cdot P_0 = \frac{4!}{(4-2)!2!2^{(2-2)}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 \cdot P_0 = \frac{1}{9} \quad (72)$$

$$P_3 = \frac{N!}{(N-3)!s!(3-s)} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \cdot P_0 = \frac{4!}{(4-3)!2!2^{(3-2)}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 \cdot P_0 = \frac{1}{3} \quad (73)$$

$$P_4 = \frac{N!}{(N-4)!s!(4-s)} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^4 \cdot P_0 = \frac{4!}{(4-2)!2!2^{(4-2)}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^4 \cdot P_0 = \frac{1}{2} \quad (74)$$

Forventet kølengde finder vi da ved

$$L_q = \sum_{n=s}^N (n-s)P_n = (3-2) \cdot P_3 + (4-2) \cdot P_4 = \frac{4}{3} \approx 1.33 \quad (75)$$

- c) Hva er forventet tid det tar for dekkmannskapet å vise alle biler på plass?

LØSNINGSFORSLAG:

Vi beregner først sannsynligheten for å ha en bil i systemet:

$$P_1 = \frac{N!}{(N-1)!1!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 P_0 = \frac{4!}{(4-1)!1!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^1 P_0 = \frac{2}{81} \quad (76)$$

Vi har $\mu_1 = \mu = \frac{2}{3}$ og $\mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = 2 \cdot \mu = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$, som vi bruker sammen med sannsynligheten for tilstandene vi allerede har beregnet tidligere til å beregne forventet antall betjeninger per minutt:

$$\bar{\mu} = \sum_{n=1}^N \mu_n P_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{81} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{9} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{310}{243} \approx 1.276 \quad (77)$$

Vi dividerer med de fire bilene som skal ombord får vi tiden det tar å laste alle bilene:

$$4 / \frac{310}{243} = \frac{1240}{243} \approx 3.150 \quad (78)$$

Dvs at det tar 3.150 minutter å laste dem.

Ledelsen i SlowSteam A/S liker analysene du har gjort, og vil nå gjerne simulere situasjonen. Til det skal de bruke tilfeldige tall for betjeningstiden. De forteller at de etter nærmere undersøkelser har oppdaget at gjennomsnittstiden dekkmannskapet bruker på å vise en bil på plass i virkeligheten er normalfordelt med et gjennomsnitt på $\mu = 2,0$ minutter og standardavvik på $\sigma = 0,5$ minutter. Samtidig bruker de aldri mindre enn 1 minutt og aldri mer enn 4 minutter.

Normalfordelingen er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

- d) Bruk akseptanse/avslag-metoden til å generere de tre første betjeningstidene for å vise biler på plass. Du kan anta at maksimalverdien til normalfordelingen er 0,798.

Nedenfor finner du to lister med uniformt fordelte tall mellom 0 og 1. Bruk dem i metoden etter følgende regler:

1. Start med å bruke tall øverst fra listene og jobb deg nedover.
2. Bruk tallene i Liste 1 til å generere observasjoner fra x (som eventuelt aksepteres).
3. Bruk tallene i Liste 2 til å generere det andre tilfeldige tallet som er nødvendig i metoden.

Liste 1 Liste 2

0,9600	0,3745
0,2201	0,5987
0,3611	0,1560
0,6995	0,9507
0,9999	0,7320
0,7398	0,1755
0,9965	0,0581
0,3163	0,8662
0,1365	0,6011
0,3840	0,7081

LØSNINGSFORSLAG:

Fra oppgaveteksten har vi $L = \max\{f(x)\} = 0.798$, $a = 1$ og $b = 4$.

Vi gjør nu nok iterasjoner av de tre trinn i akseptanse-avslag-metoden til at vi får to betjeningstider.

Første iterasjon

Vi bruker $r_1 = 0.9600$ og $r_2 = 0.3745$.

Vi genererer x :

$$x = (b - a)r_1 + a = (4 - 1) * 0.9600 + 1 = 3.8800 \quad (79)$$

Som vi evaluerer i tetthetsfunksjonen:

$$f(3.8800) = 0.00048 \quad (80)$$

Da genererer vi r :

$$r = L * r_2 = 0.798 * 0.3745 = 0.2986 \quad (81)$$

Vi sammenlikner nå $r = 0.2986$ med $f(3.8800) = 0.00048$ og ser at $r > f(3.8800)$. Derfor avslår vi tallet.

Anden iterasjon

Vi bruker $r_1 = 0.2201$ og $r_2 = 0.5987$.

Vi genererer x :

$$x = (b - a)r_1 + a = (4 - 1) * 0.2201 + 1 = 1.6603 \quad (82)$$

Som vi evaluerer i tetthetsfunksjonen:

$$f(1.6603) = 0.6334 \quad (83)$$

Da genererer vi r :

$$r = L * r_2 = 0.798 * 0.5987 = 0.4778 \quad (84)$$

Vi sammenlikner nå $r = 0.4778$ med $f(1.6603) = 0.6334$ og ser at $r < f(1.6603)$. Derfor aksepterer vi tallet, slik at vi har første betjeningstid $x_1 = 1.6603$.

Tredje iterasjon

Vi bruker $r_1 = 0.3611$ og $r_2 = 0.1560$.

Vi genererer x :

$$x = (b - a)r_1 + a = (4 - 1) * 0.3611 + 1 = 2.0833 \quad (85)$$

Som vi evaluerer i tetthetsfunksjonen:

$$f(2.0833) = 0.7869 \quad (86)$$

Da genererer vi r :

$$r = L * r_2 = 0.798 * 0.1560 = 0.1245 \quad (87)$$

Vi sammenlikner nå $r = 0.1245$ med $f(2.0833) = 0.7869$ og ser at $r < f(2.0833)$. Derfor aksepterer vi tallet, slik at vi har anden betjeningstid $x_2 = 2.0833$.

Dermed har vi funnet de to første betjeningstidene.

Oppgave 6 (10 %)

Bonden Eirik Haave har i flere år dyrket kornsorten bygg på åkeren sin. Imidlertid har de siste årene vært utfordrende, noe som har resultert i betydelig reduserte avlinger. Før neste sesong ønsker Eirik å finne ut om han fremdeles bør dyrke bygg eller om han bør bytte til noe annet å dyrke. Han har kommet frem til at han i så fall bør dyrke hvete. Etter ytterligere undersøkelser har han funnet profitten han vil få fra hvert valg avhengig av om det blir en god eller dårlig innhøstingssesong neste år, og han tror at det er 60 % sjanse for at det blir en god sesong og 40 % sjanse for at det blir en dårlig sesong. Oversikten blir oppgitt i tabell 1.

Tabell 1: Profitt for hver kornsort ved dårlig og god sesong.

Kornsort	Dårlig sesong	God sesong
Bygg	20	40
Hvete	10	60
Sannsynlighet	40 %	60 %

- a) Hvilket beslutningskriterium fra pensum vil føre til at Eirik fremdeles velger å dyrke bygg? Begrunn svaret ditt.

LØSNINGSFORSLAG:

La oss ta for oss hvert av beslutningskriteriene fra pensum.

- **Maximin:** Med dette beslutningskriteriet finner vi først ut hva den laveste profitten er for hver kornsort. For samtlige av valgene vil vi få den laveste profitten for hver kornsort ved en dårlig sesong. Den høyeste profitten i dette tilfellet blir 20 hvis Eirik velger å fortsette å dyrke bygg neste sesong.
- **Maximax:** Med dette beslutningskriteriet finner vi først ut hva den høyeste profitten er for hver kornsort. For samtlige av valgene vil vi få den høyeste profitten for hver kornsort ved en god sesong. Den høyeste profitten i dette tilfellet blir 60 hvis Eirik velger å dyrke hvete neste sesong.
- **Maximum likelihood:** Det er mest sannsynlig med en god sesong, så da velger vi den kornsorten som gir høyest forventet profitt ved en god sesong. I dette tilfellet er det hvete som vil gi en forventet profitt på 60 (hvis det blir en god sesong).
- **Bayes' regel:** Her regner vi ut forventningsverdien av profitten for hvert kornsortvalg. En oversikt av beregningene er i tabell 2. Her kan vi se at å velge hvete vil gi høyest forventet profitt, så Eirik vil i dette tilfellet velge hvete.

Tabell 2: Utregninger med Bayes' regel.

Kornsort	Forventet profitt
Bygg	$0,4 \cdot 20 + 0,6 \cdot 40 = 32$
Hvete	$0,4 \cdot 10 + 0,6 \cdot 60 = 40$

Basert på disse beregningene kan vi komme frem til at hvis Eirik velger å bruke maximinkriteriet, vil han fremdeles velge å dyrke bygg neste sesong. Alle de andre kriteriene ville gjort at han hadde valgt å dyrke hvete.

Eirik ønsker helst å fortsette å dyrke bygg. Han får vite at han kan gjøre noen tiltak for å forbedre jordsmonnet slik at byggplantene trives bedre. Disse tiltakene vil også kunne forbedre profitten

av å dyrke hvete hvis han velger det, men i mindre grad enn hvis han fortsetter å dyrke bygg. Ved å gjøre disse tiltakene vil profitten være som vist i tabell 3, hvor c er kostnadene for å forbedre jordsmonnet. Sannsynligheten for at det blir god eller dårlig sesong er fremdeles henholdsvis 60 % og 40 %.

Tabell 3: Profitt for hver kornsort ved dårlig og god sesong etter å ha forbedret jordsmonnet.

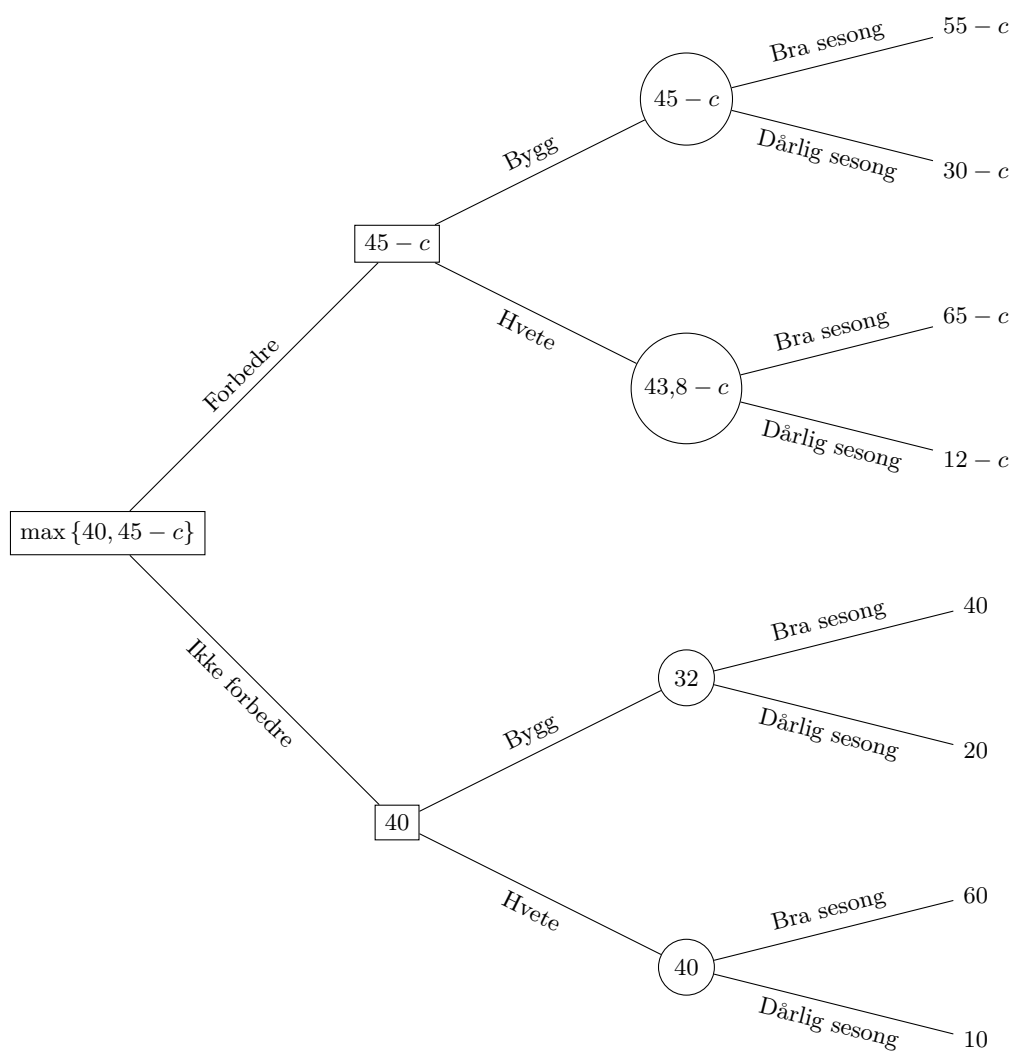
Kornsort	Dårlig sesong	God sesong
Bygg	$30 - c$	$55 - c$
Hvete	$12 - c$	$65 - c$

- b) Sett opp et beslutningstre som viser beslutningene og de tilfeldige hendelsene i dette problemet. Hvor mye må tiltakene minst koste for at Eirik heller velger å dyrke hvete? Bruk Bayes' regel som beslutningskriterium.

LØSNINGSFORSLAG:

I dette tilfellet har Eirik to beslutninger som må tas. Den første vil være om han skal utføre tiltakene som er nødvendige for å forbedre jordsmonnet. Når dette valget er tatt, må han avgjøre om han fortsatt ønsker å dyrke bygg eller om han skal bytte til hvete. Beslutningstreet er vist i figur 2.

Fra figur 2 kan vi se at Eirik bør velge *Ikke forbedre* hvis $40 \geq 45 - c$ og *Forbedre* ellers. Dette betyr at vi kan komme frem til at $c \geq 5$ for at det skal være lønnsomt for Eirik å dyrke hvete istedenfor bygg.



Figur 2: Beslutningstre for Eiriks problem.